

УДК 624.04:539.3

Калибровка модели пластического течения Друкера-Прагера в SCAD++ для физически нелинейного расчета неармированной каменной кладки

*Королев С.Ю., студент; Поздеев М.Л. *, аспирант каф. ТСиТМ, канд. техн. наук*

* Ответственный за переписку: maksim.leon.pz@yandex.ru

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, Нижний Новгород

Аннотация. В работе проведена калибровка модели пластического течения Друкера-Прагера для железобетона в программном комплексе SCAD++ для физически нелинейного расчета неармированной каменной кладки. Сравнивается применение функции повреждаемости, а также различных способов аппроксимации критерия Мора-Кулона критерием Друкера-Прагера для описания поверхности нагружения материала. Для валидации используются результаты известных экспериментальных исследований каменных стен на действие горизонтальной нагрузки. Методом наименьших квадратов проведена аппроксимация кусочно-заданной нелинейной кривой деформирования графиком зависимости сдвигового нагружения от горизонтального перемещения верха стены наблюдается для численной модели с функцией повреждаемости и критерием Друкера-Прагера калиброванного относительно двухосных пределов прочности кладки.

Ключевые слова: каменная кладка, физическая нелинейность, калибровка модели, кривая деформирования, критерий прочности, критерий Друкера-Прагера, критерий Мора-Кулона, плоское напряженное состояние

Введение

Расчет каменных зданий с учетом физической нелинейности является актуальной задачей строительной механики и инженерной практики при расчетах с учетом развития неупругих деформаций при неравномерных осадках, сейсмических и других особых воздействиях. В современных работах развиваются собственные модели с учетом ортотропии механических характеристик кладки, а также описаны варианты калибровки моделей бетона для прогнозирования поведения каменных конструкций [1]. Последние особенно актуальны в проектной практике, так как позволяют инженерам проводить такие расчеты в автоматизированном виде зарекомендовавшим себя методом конечных элементов. Целью данной работы стала калибровка известной модели пластического течения Друкера-Прагера в SCAD++ [2], разработанной для железобетона, для физически нелинейного расчета неармированной каменной кладки.

Экспериментальные данные для валидации

В данной работе калибровка модели пластического течения Друкера-Прагера для железобетона в SCAD++ применительной к каменным стенам при плоском напряженном состоянии выполнена на экспериментальных данных испытаний модели каменного здания на циклические воздействия [1]. При этом при решении задачи в квазистатической постановке

сравнивается вид полученной численно кривой деформирования с огибающей кривой циклических испытаний, как это было сделано в работе [3] при калибровке модели Drucker-Prager (DP) и Concrete Damaged Plasticity (CDP) в ABAQUS.

Модель представляет собой двухэтажное здание из каменной кладки с жесткими перекрытиями (рис. 1, а), для которого было рассмотрено в общей сложности семь конфигураций, варьирующихся в зависимости от расположения проемов с четырех сторон. Рассмотренная в работе конфигурация получила название «Door Wall» (рис. 1, б). Во время испытаний здание подвергалось циклическим перемещениям на уровне жестких перекрытий, чтобы получить распределение сил, пропорциональное сейсмическим нагрузкам. Размер в плане составляет $4,40 \times 6,00$ м, а общая высота – 6,43 м. Высота первого этажа составляет 2,83 м, второго – 2,94 м, толщина стен – 0,25 м. Значение механических свойств кладки принято аналогичным тем, что были определены при калибровке моделей ABAQUS в [3].

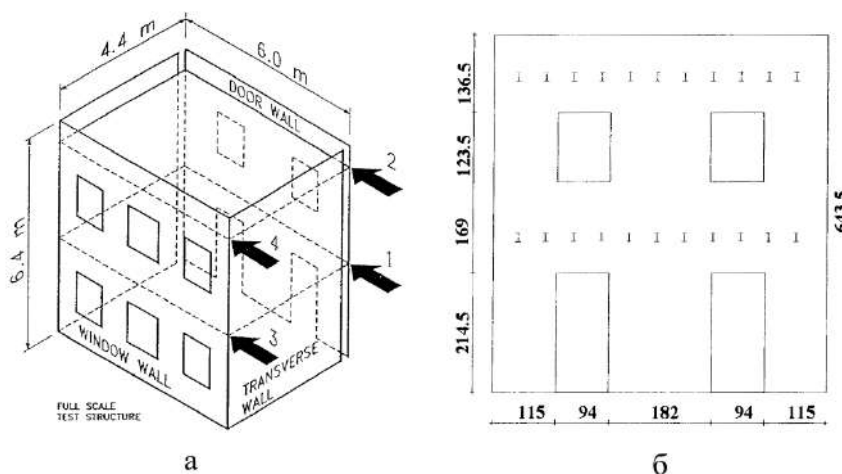


Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки (а) и геометрия анализируемой стены (б) (Источник: [1])

Аппроксимация кривых деформирования кладки

В ранее упомянутой работе [3] кривая деформирования кладки с ниспадающей ветвью представлена кусочно-гладкими функциями, вид которых и значение параметров при одноосном сжатии и растяжении показаны в табл. 1 и рис. 2. При этом в модели CDP используется параметр повреждаемости $d = 1 - \sigma/\sigma_u$, где σ_u – напряжение, соответствующее пределу прочности при сжатии и растяжении.

Таблица 1 – Функции для кривых деформирования [1]

Вид кривой	Сжатие	Растяжение
Формулы	$\sigma_c = \begin{cases} f_{bc} [\alpha_a x + (3 - 2\alpha_a)x^2 + (\alpha_a - 2)x^3] & x \leq 1 \\ f_{bc} x / (\alpha_d (x - 1)^2 + x) & x > 1 \end{cases}$	$\sigma_t = \begin{cases} E_{cm} \varepsilon & x \leq 1 \\ f_{bt} x / (\alpha_t (x - 1)^{1,7} + x) & x > 1 \end{cases}$
Значения параметров	$x = \varepsilon/\varepsilon_{c1}$; $\alpha_a = E_{cm}/E_{c1}$; $f_{bc} = 6,2$ МПа; $\alpha_d = 0,4$; $E_{cm} = 1400$ МПа; $E_{c1} = 1240$ МПа; $\varepsilon_{c1} = 0,005$	$x = \varepsilon/\varepsilon_{c1}$; $f_{bt} = 0,25$ МПа; $\alpha_t = 0,078$; $E_{cm} = 1400$ МПа

Для проведения физически-нелинейного расчета в SCAD++ требуется задать вид кривых деформирования в терминах программного комплекса, в котором они задаются в виде кусочно-линейных функций (табл. 2, рис. 2). При этом вид ниспадающей ветви, определяющий

функцию повреждаемости, может быть представлен линейной, экспоненциальной или гиперболической зависимостью. Гиперболическая зависимость для данного случая не подходит, т.к. нет возможности регулирования скорости ее падения, а текущих характер такой кривой плохо аппроксимирует данные [1]. В работе выбрана линейная аппроксимация ниспадающей ветви, скорость которой регулируется параметром относительного модуля разупрочнения билинейной диаграммы при сжатии и растяжении, а также остаточной прочностью.

Значение требуемых параметров, представленных в табл. 2, получено методом наименьших квадратов путем минимизации среднеквадратичного отклонения напряжений по кусочно-линейной зависимости от криволинейной зависимости по данным [3].

Таблица 2 – Функции для кривых деформирования, заданные в SCAD++

Вид кривой	Сжатие	Растяжение
Формулы	$\sigma_c = \begin{cases} E_0 \varepsilon & \varepsilon < \varepsilon_{c0} \\ f_{bc} & \varepsilon_{c0} \leq \varepsilon < \varepsilon_{c2} \\ k_c E_0 (\varepsilon - \varepsilon_{c2}) + f_{bc} & \varepsilon_{c2} \leq \varepsilon < \varepsilon_{c3} \\ \alpha f_{bc} & \varepsilon \geq \varepsilon_{c3} \end{cases}$	$\sigma_t = \begin{cases} E_0 \varepsilon & \varepsilon < \varepsilon_{c1} \\ k_t E_0 (\varepsilon - \varepsilon_{c1}) + f_{bt} & \varepsilon_{c1} \leq \varepsilon < \varepsilon_{c3} \\ \alpha f_{bt} & \varepsilon \geq \varepsilon_{c3} \end{cases}$
Значения подобранных параметров	$E_0 = 1400 \text{ МПа}; \varepsilon_{c2}/\varepsilon_{c1} = 1,2;$ $f_{bc} = 6,2 \text{ МПа}; \alpha = 0,3; k_c = -0,17$	$E_0 = 1400 \text{ МПа}; f_{bt} = 0,25 \text{ МПа};$ $\alpha = 0,3; k_t = -0,17$

Вид полученных кривых показан на рис. 2.

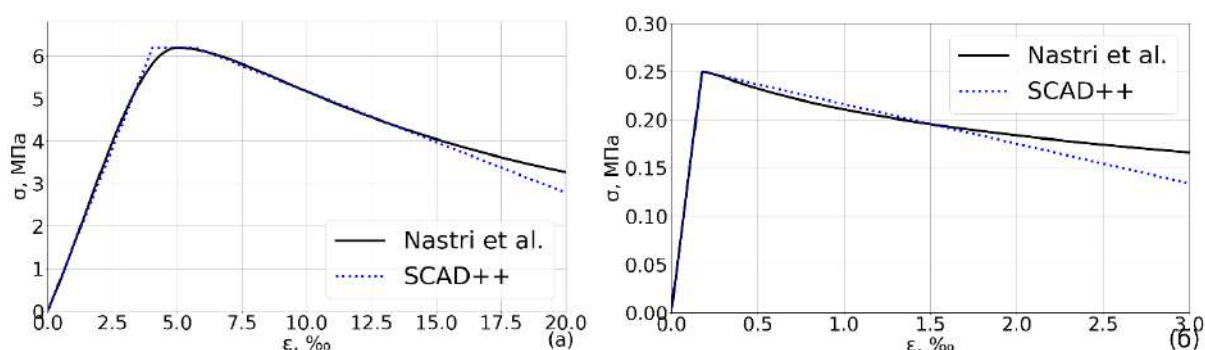


Рисунок 2 – Аппроксимация кривой деформирования:
а – при сжатии; б – при растяжении (Источник: составлено авторами)

Аппроксимация критерия Мора-Кулона критерием Друкера-Прагера

В работе исследуется применимость модели пластического течения Друкера-Прагера в SCAD++ для моделирования физически нелинейного поведения плоского напряженного состояния каменных стен. Ранее в статье был показан способ задания кривых деформирования, определяющих эволюцию поверхности нагружения, следующей важной составляющей для теорий типа течения является вид самой поверхности. В теории Друкера-Прагера поверхность нагружения представляет собой конус, расширяющийся в сторону увеличения гидростатического сжатия и вершиной в области трехосного растяжения. Достоинством критерия является его гладкость по всей поверхности (кроме вершины), однако в отличие от критерия Мора-Кулона его девиаторное сечение представляет собой окружность, т.е. не зависит от третьего инварианта тензора напряжений и может плохо описывать свойства разнотвердых материалов с внутренним трением, к которым относится, в

частности, грунт [4, 5] и каменная кладка. В свою очередь критерий Мора-Кулона и описываемая им поверхность нагружения имеет большее количество недифференцируемых точек (вершина и ребра), что, в прочем, решается применением соответствующих математических методов.

В пространстве главных напряжений критерий Друкера-Прагера описывается уравнением вида:

$$\sqrt{J_2} = A + BI_1, \quad (1)$$

где $J_2 = \frac{1}{6}[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]$, $I_1 = \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3$ – инварианты тензора напряжений.

Значения параметров A и B определяют вид критерия и способ аппроксимации критерия Мора-Кулона. В данной работе рассмотрено два способа аппроксимации:

- 1) по значению двухосной прочности (рис. 3, а) – по умолчанию в SCAD++;
- 2) по меридиану растяжения в координатах Хейга-Вестергаарда (рис. 3, б).

При этом для второго случая параметры пределов прочности на одноосное сжатие r_c и растяжение r_t , задаваемые в SCAD++, должны быть пересчитаны, исходя из значения начального сцепления c и угла внутреннего трения φ , характеризующих критерий Мора-Кулона:

$$r_c = \frac{2c \cos \varphi}{1 + \sin \varphi}; \quad r_t = \frac{6c \cos \varphi}{3 - 5 \sin \varphi}, \quad \text{где } \varphi = -\arcsin\left(\frac{R_c - R_t}{R_c + R_t}\right), \quad c = \frac{R_t(1 - \sin \varphi)}{2 \cos \varphi} \quad (2)$$

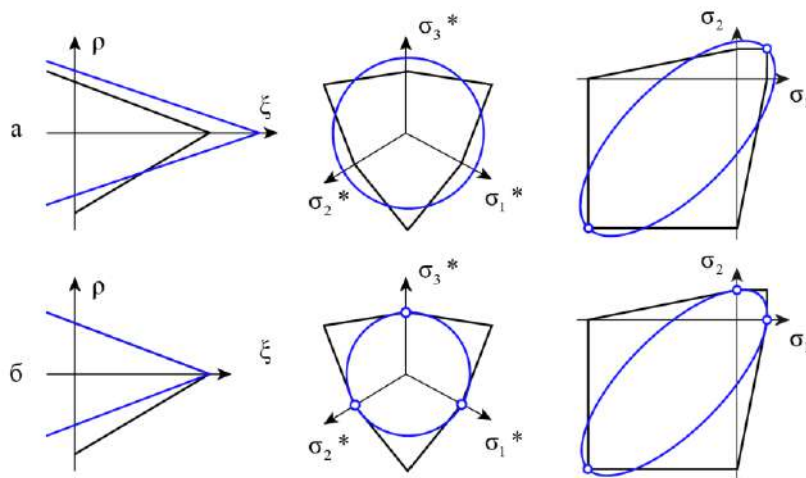


Рисунок 3 – Аппроксимация критерия Мора-Кулона критерием Друкера-Прагера:
а – по значению двухосной прочности; б – по меридиану растяжения
(Источник: составлено авторами)

Результаты численного моделирования

При выполнении численного моделирования (рис. 4) в SCAD++ был выполнен расчет четырех моделей Друкера-Прагера (ДП):

- 1) ДП-1 с аппроксимацией по двухосной прочности без учета повреждаемости;
- 2) ДП-2 с аппроксимацией по меридиану растяжения без учета повреждаемости;
- 3) ДП-1 с аппроксимацией по двухосной прочности с учетом повреждаемости;
- 4) ДП-2 с аппроксимацией по меридиану растяжения с учетом повреждаемости.

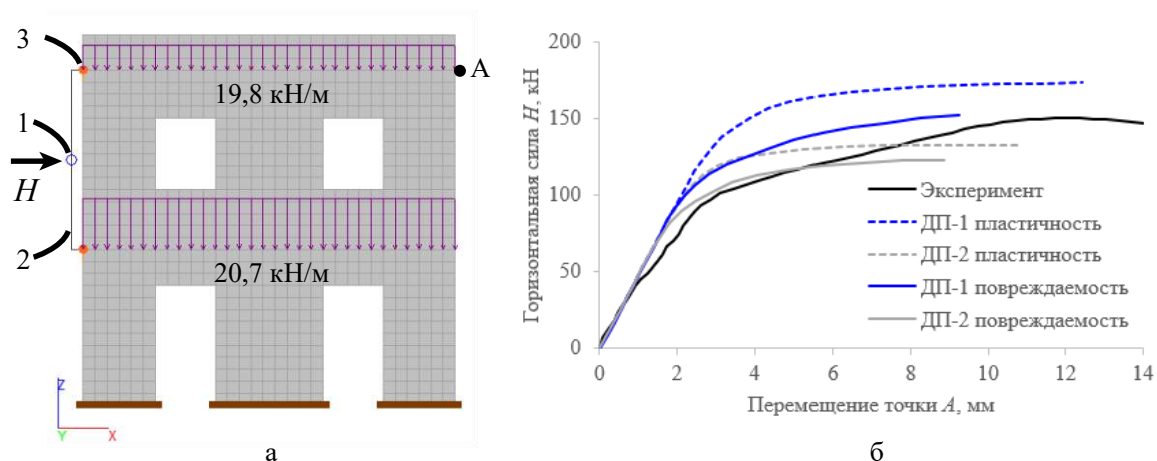


Рисунок 4 – Расчетная конечно-элементная модель (а) и кривые деформирования (б) (Источник: составлено авторами)

Наилучшее решение получено для модели Друкера-Прагера с учетом повреждаемости. При этом наблюдается хорошее соответствие кривых деформирования и значения максимальной сдвигающей силы. В части деформаций модель демонстрирует более жесткое поведение недооценивая развитие неупругих деформаций на ранних этапах нагружения.

Заключение

После проведения численного анализа в SCAD++ и рассмотрения четырех моделей с различными функциями аппроксимации поверхности нагружения и наличием функции повреждаемости были получены кривые деформирования в виде графиков зависимости горизонтальной силы от горизонтального смещения верха стены. Сравнение с экспериментальной кривой показало, что наиболее состоятельной для описанной расчетной схемы является модель с аппроксимацией критерия Друкера-Прагера по двухосной прочности с учетом функции повреждаемости.

Список использованных источников

1. Magenes, G. Seismic testing of a full-scale, two-story masonry building: test procedure and measured experimental response. Seismic testing of a full-scale, two-story masonry building / G. Magenes, G. Kingsley, G. Calvi. – 1995. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4590.2962>
2. Фиалко, С. Ю. Применение метода конечных элементов к анализу прочности и несущей способности тонкостенных железобетонных конструкций с учетом физической нелинейности / С. Ю. Фиалко. – Москва : Издательство СКАД СОФТ, Издательский дом АСВ, 2018. – 192 р.
3. Natri, E. Macromechanical Failure Criteria: Elasticity, Plasticity and Numerical Applications for the Non-Linear Masonry Modelling / E. Natri, P. Todisco // Buildings. – 2022. – Vol. 12. – Macromechanical Failure Criteria. – № 8. <https://doi.org/10.3390/buildings12081245>
4. Jiang, H. A note on the Mohr–Coulomb and Drucker–Prager strength criteria / H. Jiang, Y. Xie // Mechanics Research Communications. – 2011. – Vol. 38. – № 4. – P. 309-314. <https://doi.org/10.1016/j.mechrescom.2011.04.001>
5. Wojciechowski, M. A note on the differences between Drucker-Prager and Mohr-Coulomb shear strength criteria / M. Wojciechowski // Studia Geotechnica et Mechanica. – 2018. – Vol. 40. – № 3. – P. 163-169. <https://doi.org/10.2478/sgem-2018-0016>